

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

**CÁPSULA FLOTANTE PARA MONITOREO Y ESTIMACION DE VOLUMEN EN
CISTERNAS**

Por:

Joaquín Capellán Cruz y

Pablo Misael Rodríguez Jiménez

Asesor: Ing. Vladimir Del Rosario, MS
Profesor, Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Santiago de los Caballeros, República Dominicana
3 de agosto de 2025

TABLA DE CONTENIDOS

LISTADO DE FIGURAS	III
LISTADO DE TABLAS.....	IV
1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL TEMA	5
1.1 Introducción	5
1.2 Planteamiento y delimitación del tema o problema a desarrollar	6
1.3 Antecedentes y revisión de literatura	7
1.3.1 Sistemas Relacionados.....	8
1.3.2 Metodologías Aplicables	9
1.4 Importancia y justificación.....	10
1.5 Objetivos y Metas.....	11
1.6 Principios éticos y las responsabilidades profesionales.	11
1.7 Impacto potencial de las soluciones propuestas en la salud, la seguridad y el bienestar público nacionales.	13
2 METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL TRABAJO	15
2.1 Estrategia Metodológica.....	15
2.2 Recursos	16
2.2.1 Recursos materiales	16
2.2.2 Recursos de software	17
2.3 Mejoras introducidas a las soluciones de diseño.....	18
2.4 Plan de Trabajo y Cronograma.....	19
2.4.1 Lista de actividades y descripciones:	19
2.4.2 Diagrama de desglose de trabajo (WBT).....	21
2.4.3 Diagrama de Gantt	22
3 RESULTADO EXPERIMENTALES	23
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32
5 REFERENCIAS	34

LISTADO DE FIGURAS

FIGURA 2-1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN	16
FIGURA 3-1 BANCO DE PRUEBA.	23
FIGURA 3-2 RELACIÓN REGLA (CM) VS VOLUMEN (GAL).....	25
FIGURA 3-3 SERIE TEMPORAL DE VOLUMEN MEDIDA POR EL SISTEMA (DASHBOARD PC).....	26
FIGURA 3-4 SERIE TEMPORAL DE VOLUMEN MEDIDA POR EL SISTEMA (DASHBOARD PC).....	26
FIGURA 3-5 SERIE TEMPORAL DE VOLUMEN MEDIDA POR EL SISTEMA (DASHBOARD SMARTPHONE).	28
FIGURA 3-6 SERIE TEMPORAL DE VOLUMEN MEDIDA POR EL SISTEMA (DASHBOARD SMARTPHONE).	28
FIGURA 3-7 INTERIOR DE LA CAPSULA (ELECTRÓNICA)	29
FIGURA 3-8 DISEÑO DE PLACA ESP32 + RADIO LoRA	30

LISTADO DE TABLAS

TABLA 3-1 MEDICIONES A TOMAR.	23
TABLA 3-2 MEDICIONES INGRESANDO AGUA.	24
TABLA 3-3 MEDICIONES SACANDO AGUA.	24

1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL TEMA

En muchas viviendas en República Dominicana, la medición manual del nivel de agua en cisternas provoca vacíos inesperados, afectando tanto el confort de los usuarios como su economía doméstica. El proyecto CIME (Cápsula Flotante para Monitoreo y Estimación de Volumen en Cisternas) ofrece una solución IOT de fácil instalación, pensada específicamente para ambientes residenciales.

CIME integra un sensor ultrasónico montado sobre una cápsula flotante, donde con un ESP32 se calcula el volumen constantemente. Los datos se envían utilizando LoRaWAN a un servidor local implementado en una Raspberry Pi, donde se almacenan en una base de datos y se muestran en una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo. De esta manera, el usuario puede consultar en tiempo real el volumen restante y consultar un historial de consumo.

El alcance de este proyecto se limita al monitoreo pasivo del nivel de agua en cisternas domésticas, sin incluir sistemas de control automático de llenado ni integración con redes de abastecimiento público.

1.1 Introducción

El acceso fiable al agua potable es un desafío creciente en muchas zonas urbanas y rurales de República Dominicana, donde la variabilidad en el suministro puede ocasionar desde molestias cotidianas hasta daños materiales y riesgos a la salud. En el caso de las viviendas con cisterna, la falta de un indicador preciso de nivel obliga a realizar revisiones manuales, desperdiciando tiempo y con la posibilidad de quedarnos sin reserva en momentos críticos.

En este escenario, las tecnologías de Internet de las Cosas (IOT) ofrecen soluciones que permiten transformar cualquier depósito de agua en un sistema capaz de medir, procesar y comunicar datos de

manera continua. La integración con plataformas web facilita no solo el monitoreo en tiempo real, sino también la generación de históricos, brindando al usuario la posibilidad de una gestión más eficiente de su recurso hídrico.

El proyecto CIME (Cápsula Flotante para Monitoreo y Estimación de Volumen en Cisternas) nace de esta necesidad: aprovechar la tecnología de fácil despliegue para convertir una cisterna tradicional en un dispositivo conectado, que reporte de forma fiable el nivel de agua y permita la toma de decisiones más acertadas (por ejemplo, programar el llenado, optimizar el consumo o detectar fugas).

En las secciones siguientes se describirá con detalle la arquitectura propuesta, los componentes hardware y software seleccionados, y la forma en que se valida el correcto funcionamiento del sistema en un entorno doméstico real.

1.2 Planteamiento y delimitación del tema o problema a desarrollar

Uno de los retos más comunes en los países en vía de desarrollo como la Republica Dominicana es la ineficiente administración del almacenamiento de agua en cisternas residenciales, lo cual frecuentemente deriva en problemas de desabastecimiento imprevisto y costos operativos innecesarios por bombeos incorrectos. Estos inconvenientes suelen agravarse por la ausencia de sistemas adecuados para el monitoreo continuo del nivel de agua.

Este proyecto se centra específicamente en diseñar e implementar un sistema autónomo para la medición y monitoreo en tiempo real del nivel de agua en cisternas domésticas utilizando tecnología basada en IOT (Internet de las Cosas). La propuesta contempla el uso de un sensor ultrasónico para determinar de manera precisa y confiable el nivel del agua, combinado con un microcontrolador ESP32

que permitirá su control y una transmisión inalámbrica eficiente de los datos usando el entorno LoRaWAN hacia una Raspberry Pi, la cual brindará un servicio de servidor web para el almacenaje y presentación de los datos. La solución busca mejorar significativamente la gestión hídrica residencial, facilitando decisiones informadas sobre el uso y conservación del agua.

Este trabajo cubrirá el diseño electrónico y la programación del sistema, así como la creación de una interfaz sencilla e intuitiva para visualizar los datos recopilados. También incluirá la validación experimental del prototipo en condiciones controladas, asegurando la precisión y robustez del sistema desarrollado. Sin embargo, este proyecto no abordará aspectos relacionados con el control, ni se profundizará en el diseño estructural de la cisterna o en la adaptación del sistema a diferentes tipos de infraestructuras hídricas industriales o comerciales. Además, el análisis económico y el estudio de impacto ambiental quedan fuera del alcance, limitando el trabajo únicamente a las pruebas técnicas, funcionales y operativas del prototipo.

1.3 Antecedentes y revisión de literatura

El acceso continuo y confiable al agua es un reto en muchas zonas urbanas y rurales de América Latina. En Santo Domingo (República Dominicana), donde *más del 50 %* de las viviendas depende de cisternas para almacenamiento, la falta de monitoreo en tiempo real puede conducir a desabastecimientos imprevistos, sobrellenos con riesgo de contaminación y operaciones ineficientes de rebombeo. Para abordar esta problemática, múltiples investigaciones han propuesto sistemas autónomos de medición de nivel basados en sensores ultrasónicos, microcontroladores y tecnologías IOT.

1.3.1 Sistemas Relacionados.

1.3.1.1 Sistemas residenciales con PIC y Bluetooth

Escobar Polanco et al. desarrollaron un prototipo usando un sensor ultrasónico industrial MaxSonar MB7389 y un microcontrolador PIC18F25K20. La información de nivel (galones y %) se muestra en un LCD, una app Android (MIT App Inventor) y se almacena en Google App Engine. Aunque gratuito, el sistema presenta limitaciones en capacidad de almacenamiento y dependencia de servidores externos [1].

1.3.1.2 Dispositivo IOT portátil con JSN-SR04T

Bustos Hernández et al. [2] diseñaron un dispositivo “wearable” para monitoreo de cisternas. Emplearon un sensor ultrasónico sumergible JSN-SR04T, ESP8266 para transmisión Wifi y una app Android nativa. El proyecto incluyó diseño mecánico en CAD, placa en Altium y algoritmos de decisión en la aplicación móvil, permitiendo control manual de bomba y ajuste de parámetros (altura, radio) [3].

1.3.1.3 ArduHydro: plataforma de bajo costo

Galli et al. [3] presentaron ArduHydro, un sistema open-source basado en Arduino Nano y un sensor HY-SRF05. Se corrigió la medición según temperatura ambiental (DS18B20), se agregó registro en MicroSD y RTC DS3231, y se validó en canal de laboratorio comparándolo con sensores comerciales (RMSE < 2 cm). El costo unitario aproximado es de €30, con autonomía de 26 h sobre batería Li-ion 9 V [3].

1.3.1.4 Monitoreo IOT con NodeMCU y Blynk

Alam [1] describió un sistema IOT usando NodeMCU (ESP8266), sensor JSN-SR04T y dashboard Blynk. El dispositivo mide niveles en tiempo real, muestra datos en OLED y permite modos

manuales/automático de control de bomba mediante relé. La conectividad Wifi y la interfaz Blynk ofrecen una solución rápida de prototipado para tanques domésticos.

1.3.1.5 Sensores con micromedidor y PLC para reservorios

Luque Huaman[4] propuso una arquitectura no experimental descriptiva para integración de sensor de nivel radar, sensor de presión, macromedidor de flujo, RTU, PLC y comunicación GPRS 3G sobre plataforma BacsoftIoT. El estudio evidenció viabilidad económica y beneficios operacionales en reservorios municipales [2], [4].

1.3.2 Metodologías Aplicables

- Investigación no experimental y descriptiva
 - Observación directa y fichas de registro para diagnóstico inicial de condiciones operativas
- Diseño mecánico y electrónica integrada[4]
 - Desarrollo de carcasa adaptable en SolidWorks y Altium (IP56) para protección ambiental [3]
- Prototipado de bajo costo y open-source
 - Empleo de Arduino/ESP8266/ESP32 para reducir costes y permitir personalización [1].
- Corrección de mediciones y data-logging
 - Ajustes de nivel según temperatura (DS18B20) y registro en MicroSD con RTC para trazabilidad [3].
- Implementación IOT y telemetría[5]

- Uso de Wifi (Blynk, Google App Engine), Bluetooth HC-05 y GPRS 3G para transmisión de datos remotos.
- Validación experimental
 - Comparativa de sensores ultrasónicos caseros vs. comerciales en laboratorio y campo (RMSE < 2 cm)[1], [2], [3], [4], [5].

1.4 Importancia y justificación

La problemática del acceso constante y eficiente al agua potable tiene un impacto directo y tangible en la calidad de vida de las personas, particularmente en regiones donde el suministro hídrico es intermitente o ineficaz. En este contexto, la implementación de un sistema autónomo para la medición del nivel de agua en cisternas residenciales cobra especial relevancia, ya que responde directamente a una necesidad fundamental: la gestión efectiva y responsable del recurso hídrico.

Este proyecto es importante porque proporciona una solución tecnológica concreta y accesible, capaz de prevenir situaciones críticas tales como el desabastecimiento inesperado o el desperdicio de agua por desbordamiento. Al ofrecer datos precisos en tiempo real, este sistema permitirá a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre el consumo y conservación del agua, contribuyendo directamente a optimizar el uso de este valioso recurso y reducir costos operativos innecesarios.

Este proyecto posee potencial como modelo replicable y escalable en diversas comunidades y contextos similares. La utilización de tecnologías emergentes como IOT y microcontroladores ESP32, combinados con sensores ultrasónicos, brinda una solución eficiente y de bajo costo, facilitando su adopción en diferentes ámbitos socioeconómicos.

Además, el proyecto posee un enfoque integral que abarca desde el diseño electrónico y la programación, hasta la creación de una plataforma amigable e intuitiva para usuarios no especializados. La simplicidad de la interfaz y la accesibilidad tecnológica propuesta garantizan que el sistema pueda ser implementado fácilmente, ampliando significativamente su alcance e impacto.

1.5 Objetivos y Metas

Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema autónomo para monitorear y administrar el agua almacenada en cisternas domésticas, realizando la medición, procesamiento y presentación del volumen y su cambio en tiempo real.

Objetivos Específicos:

1. Medir continuamente el volumen de agua mediante sensores ultrasónicos para obtener información precisa, con el propósito de almacenarla y presentarla en tiempo real.
2. Procesar los datos recolectados por los sensores para identificar patrones específicos del consumo de agua, permitiendo que el usuario acceda a información clara y accesible sobre su uso.
3. Facilitar información oportuna y continua al usuario que permita tomar decisiones conscientes e informadas sobre el uso del agua, contribuyendo a un manejo eficiente y responsable del recurso.

1.6 Principios éticos y las responsabilidades profesionales.

En el desarrollo de soluciones de monitoreo autónomo de niveles de agua en cisternas residenciales, surgen diversos dilemas éticos y responsabilidades profesionales que deben evaluarse en los ámbitos global, económico, ambiental y social:

1. **Privacidad y protección de datos personales:** La recopilación y transmisión de datos de consumo de agua puede revelar hábitos de uso, horarios y ocupación de los usuarios. Los ingenieros son responsables de implementar medidas de seguridad (cifrado, autenticación) y garantizar que los datos se almacenen y procesen respetando normativas de protección de datos y privacidad.
2. **Acceso equitativo y justicia social:** La implementación de tecnologías IOT puede crear brechas en comunidades con menor acceso a conectividad o recursos económicos. Es responsabilidad del profesional diseñar soluciones de bajo costo y ofrecer alternativas de conexión (p.ej., modos offline o registros locales) para asegurar que el sistema sea accesible y beneficioso para todos los estratos sociales.
4. **Sostenibilidad ambiental:** El uso de componentes electrónicos, baterías y carcasas plásticas implica un impacto ambiental en su producción y disposición final. Los ingenieros deben seleccionar materiales de bajo impacto, promover el reciclaje de componentes y diseñar ciclos de vida extendido que minimicen residuos electrónicos, alineándose con principios de economía circular.
5. **Integridad profesional y transparencia:** La exactitud de las mediciones y la fiabilidad del sistema son cruciales. Los profesionales deben realizar pruebas rigurosas, documentar resultados de manera transparente y reportar limitaciones y márgenes de error. Esto asegura confianza en la solución y evita consecuencias negativas derivadas de datos incorrectos.
6. **Contribución al bien común:** El ingeniero debe evaluar cómo su solución contribuye al uso responsable del agua y al bienestar colectivo. Esto implica considerar el potencial de replicación en otras comunidades y la colaboración con entidades públicas o privadas para maximizar el impacto social y ambiental positivo.

1.7 Impacto potencial de las soluciones propuestas en la salud, la seguridad y el bienestar público nacionales.

La implementación de un sistema autónomo de monitoreo de niveles de agua en cisternas residenciales repercute de manera significativa en diversos ámbitos nacionales:

1. Salud Pública:

Prevención de vectores: Al evitar acumulaciones y estancamientos, disminuye la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue o Chikunguña, reduciendo la carga sobre los servicios de salud pública.

Saneamiento básico: El monitoreo permanente permite programar limpiezas proactivas de cisternas antes de que los sedimentos crezcan, garantizando la calidad del agua y evitando brotes de enfermedades gastrointestinales.

2. Seguridad e Infraestructura:

Integridad estructural: El control preciso del nivel previene sobrepresiones y filtraciones en muros y tuberías, disminuyendo riesgos de colapso y reduciendo costos de reparación para gobiernos locales.

Protección energética: Al optimizar el uso de bombas, se reduce el consumo eléctrico y la posibilidad de sobrecargas o fallas eléctricas que puedan generar incendios o cortes de servicio.

3. Bienestar Social y Cultural:

Equidad en el acceso: Facilita un uso más racional del agua en comunidades vulnerables, contribuyendo a cerrar la brecha entre zonas urbanas y rurales, respetando prácticas culturales de manejo comunitario del agua.

Fortalecimiento comunitario: El acceso a datos transparentes motiva iniciativas colaborativas para la conservación del recurso y la creación de normas locales de uso responsable.

4. Impacto Ambiental:

Conservación de cuencas: Al reducir la demanda innecesaria, se protege la recarga de acuíferos y ríos, alineándose con políticas nacionales de preservación de ecosistemas hídricos.

Reducción de huella de carbono: Menor operación de bombas y equipos implica una disminución de emisiones asociadas a la generación de electricidad, contribuyendo a metas nacionales de mitigación climática.

5. Impacto Económico:

Ahorro en gasto público: Menor presión sobre redes de distribución y bombeo municipal reduce costos de operación para los gobiernos, permitiendo destinar recursos a infraestructura y servicios prioritarios.

Beneficio a hogares: Los usuarios finales experimentan ahorros en consumo eléctrico y facturación de agua, mejorando su calidad de vida y capacidad de inversión en otros servicios básicos.

2 METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL TRABAJO

2.1 Estrategia Metodológica

Para el desarrollo de este proyecto se adoptó un enfoque mixto que integró de manera iterativa un sistema experimental basado en hardware embebido, además de un entorno de software para el procesamiento y visualización de datos. Por un lado, se desarrolló un prototipo flotante con ESP32 y un sensor ultrasónico AJ-SR04M para medir el nivel de agua en una cisterna. Por otro, se implementó una aplicación web en Flask sobre una Raspberry Pi, encargada del almacenamiento en base de datos y la presentación de resultados en tiempo real. La interacción entre ambos componentes se basó en el protocolo LoRaWAN, que permitió al Raspberry Pi recibir los volúmenes calculados en el ESP32.

En la placa del ESP32 se configuraron los pines TRIG y ECHO para el sensor ultrasónico. El dispositivo realizó ciclos de medición periódicos, disparando pulsos ultrasónicos, calculando la distancia al suelo de la cisterna y transformándola en altura de agua disponible. Para mejorar la fiabilidad de las lecturas, se aplicó un filtro de mediana local y se definió el volumen como el producto del área superficial de la cisterna y la altura del líquido, desechando valores erráticos tras tres intentos de medición fallidos.

La Raspberry Pi ejecuta un servidor Flask, proporcionando una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local. Un proceso de escucha permanente en el Concentrador LoRaWAN captura los paquetes JSON enviadas por el microcontrolador, extrayendo marca de tiempo, volumen calculado y estado de la lectura, insertándolos en dos tablas de la base de datos: una para configuraciones y otra para mediciones.

2.2 Recursos

- Sensor de nivel ultrasónico AJ-SR04M (impermeable, 2.5–5 V, rango 0.2-8m).
- Microcontrolador Heltec Wifi LoRa 32 V3 (ESP32 con radio SX1262).
- Módulo concentrador LoRa SX1302.
- Raspberry Pi Zero 2W con fuente de alimentación de 5 V y tarjeta microSD.

- EEPROM interna del ESP32 (librería EEPROM o Preferences de Arduino).
- Breadboard, cables de puente y conectores Dupont para prototipado.
- Caja de registro rectangular aislada hídricamente (para montaje del sensor).
- Cables micro-USB, adaptadores y fuente DC regulada.
- Multímetro digital (medición de tensión, corriente y continuidad).
- Osciloscopio (para depuración de la señal del sensor y LoRa).
- PC de desarrollo (Windows/Linux) para programación y pruebas.

2.2.2 Recursos de software

- Arduino IDE (con soporte para ESP32).
- Core ESP32 para Arduino (Espressif).
- Librerías Arduino:
 - *LoRaWAN* (SX1262).
 - *NewPing* (gestión del AJ-SR04M).
 - *EEPROM* o *Preferences* (almacenamiento no volátil).
- Sistema operativo Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Raspbian).
- Python 3 en la Raspberry Pi Zero W.
- Bibliotecas Python:
 - *Flask* (framework web).
 - *sqlite3* (base de datos embebida).
 - *pycryptodome* (Crypto.Cipher.AES, Crypto.Hash. CMAC).
 - *Jinja2* (plantillas HTML).
- SQLite v3 (motor de base de datos).
- Visual Studio Code (editor de código).
- Git (control de versiones y repositorio remoto).
- Project Libre y Obsidian (elaboración de diagrama de Gantt y WBS).

- SSH (acceso remoto a la Raspberry Pi).
- Navegador web (Chrome/Edge) para interactuar con la interfaz Flask.
- Monitor serie integrado en el IDE de Arduino para depuración.

El proyecto se fundamenta en los principios físicos del ultrasonido y su aplicación para medir distancias.

El sensor AJ-SR04M funciona emitiendo pulsos ultrasónicos reflejados en la superficie del agua, permitiendo calcular la distancia y, con ello, el volumen del líquido almacenado, utilizando las fórmulas correspondientes.

2.3 Mejoras introducidas a las soluciones de diseño.

En respuesta a las observaciones obtenidas durante las pruebas preliminares y a la retroalimentación del equipo técnico, se introdujo una modificación sustancial en la ubicación del sensor ultrasónico. La posición original, instalada en la base de la cisterna para medir la distancia entre la lámina de agua y el fondo, generaba lecturas inconsistentes debido a la diferencia de la velocidad del sonido, amortiguamiento y frecuencia entre el agua y el aire. Tras una evaluación crítica de estos resultados y considerando los principios de confiabilidad metrológica y mantenimiento preventivo, el sensor fue reubicado en la tapa de la caja de registro flotante. Esta nueva disposición permite que el dispositivo registre la distancia entre la superficie del agua y el techo de la cisterna, estableciendo así un eje de medición libre de obstáculos físicos y ópticamente más estable. El cambio reduce la probabilidad de error sistemático y disminuye el riesgo de daños producidos por el agua.

Paralelamente, se analizó el impacto sanitario y ambiental del recubrimiento aplicado a la cápsula flotante que alberga los elementos electrónicos. Dado que el interior de la cisterna almacena agua potable destinada al aseo personal y al lavado de alimentos, la selección de la pintura debía garantizar la ausencia de patógenos y compuestos tóxicos reconocidos por las normativas locales e internacionales

de salud pública. Se optó por una formulación con certificación alimentaria, libre de metales pesados y plastificantes nocivos, que además ofrece resistencia prolongada a la humedad. Esta decisión favorece el bienestar de los usuarios finales, reduce la huella ecológica al evitar contaminantes y prolonga la vida útil del dispositivo, con la consiguiente disminución de costos de mantenimiento.

2.4 Plan de Trabajo y Cronograma

2.4.1 Lista de actividades y descripciones:

1. Definición de requerimientos

- Descripción: Se definieron los recursos, el plan de implementación para el proyecto y se investigaron los componentes necesarios.

2. Asignar roles

- Descripción: Asignamos las tareas considerando las competencias de cada uno.

3. Presupuesto

- Descripción: Se buscaron los mejores precios para los componentes elegidos.

4. Compra de dispositivos

- Descripción: Se ordenaron los dispositivos y recursos por Amazon.

5. Configuración de sensores en ESP

- Descripción: Se diseñó un diagrama de conexión para que el ESP pudiese trabajar con el sensor.

6. Construir programa de medición para ESP

- Descripción: Se diseñó e implementó un programa para manejar el sensor ultrasónico y calcular el volumen.

7. Configuración de interfaz LoRa en ESP

- Descripción: En el mismo programa de las mediciones, se implementó un módulo para la comunicación con el Concentrador LoRaWAN en la Raspberry Pi.

8. Configuración del servidor en la Raspberry

- Descripción: Se diseñó e implementó el servidor utilizando el entorno de desarrollo Flask, logrando la integración de la base de datos con la página web.

9. Configuración de base de datos en Raspberry

- Descripción: Se instaló el motor de bases de datos SQLite y se crearon las tablas mediciones y configuración.

10. Interfaz UI (Página Web)

- Descripción: Se diseñó una web amena y fácil de navegar utilizando, implementándola con el entorno de desarrollo Flask, así como HTML, CSS y JavaScript.

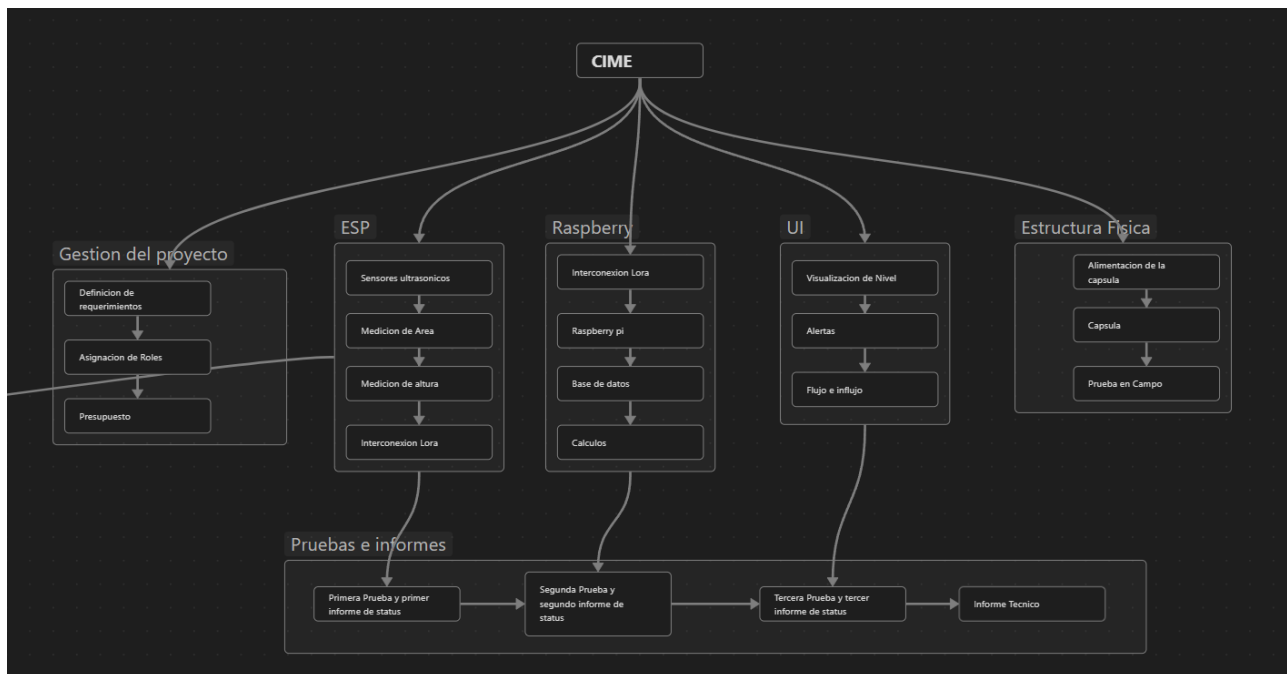
11. Diseño/Compra de la cápsula

- Descripción: Se exploraron opciones para el encapsulado de los componentes, asegurándonos de un buen aislamiento hídrico.

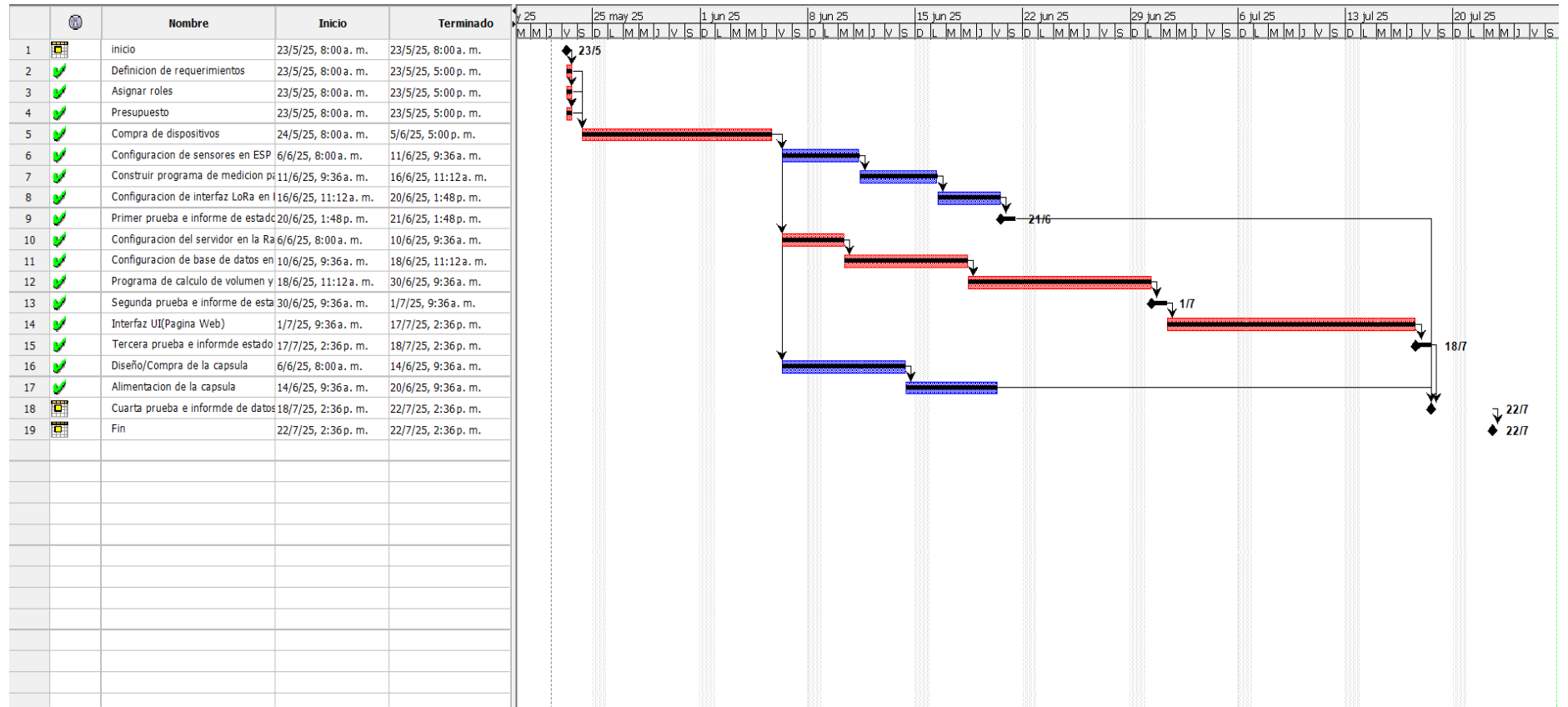
12. Alimentación de la cápsula

- Descripción: Se eligió una fuente de energía compacta y con poca emisión térmica, ideal para las condiciones de operación del dispositivo flotante.

2.4.2 Diagrama de desglose de trabajo (WBT)



2.4.3 Diagrama de Gantt



3 RESULTADO EXPERIMENTALES



Figura 3-1 Banco de prueba.

La elección de un banco de prueba con cubetas permitió simular con precisión los diferentes niveles del depósito en condiciones controladas. La dispersión mínima entre las mediciones de volumen esperado y las reportadas por el sistema (error medio absoluto de 0,20 gal o 0,66 % del rango total) indica una correcta modelación de la geometría del tanque y una buena precisión del sensor ultrasónico AJ-SR04M.

Tabla 3-1 Mediciones a tomar.

ID	Descripción
T1	Tanque vacío
T2	Tanque 25%
T3	Medio tanque (50% de altura útil)
T4	Tanque 75%

75	Tanque lleno
76	Lectura fuera de rango alto (100 cm)

Tabla 3-2 Mediciones Ingresando agua.

Subiendo

Distancia Medida Sensor (cm)	Altura Agua Esperada (cm)	Volumen Esperado (gal)	Volumen recibido (gal)	Medida Real (cm)
81	0	0	0	81
63.25	7.75	6.69	6.91	63
55.5	15.5	13.64	13.41	55
47.75	23.25	20.59	20.36	48
40	31	26.77	26.64	40
81 o más	0	0	0	100

Tabla 3-3 Mediciones sacando agua.

Bajando

Distancia Medida Sensor (cm)	Altura Agua Esperada (cm)	Volumen Esperado (gal)	Volumen recibido (gal)	Medida Real (cm)
81	0	0	0	81
63.25	7.75	6.69	6.91	63
55.5	15.5	13.64	13.18	55
47.75	23.25	20.59	20.36	48
40	31	26.77	26.64	40
81 o más	0	0	0	100

Promedio de error absoluto = 0,20 gal (0,66 % del rango).

El sensor presentó un comportamiento lineal excelente ($R^2 = 0,998$) en todo el rango, lo cual es fundamental para evitar distorsiones en la conversión volumen-distancia y garantizar la validez del algoritmo de cálculo implementado en el microcontrolador.

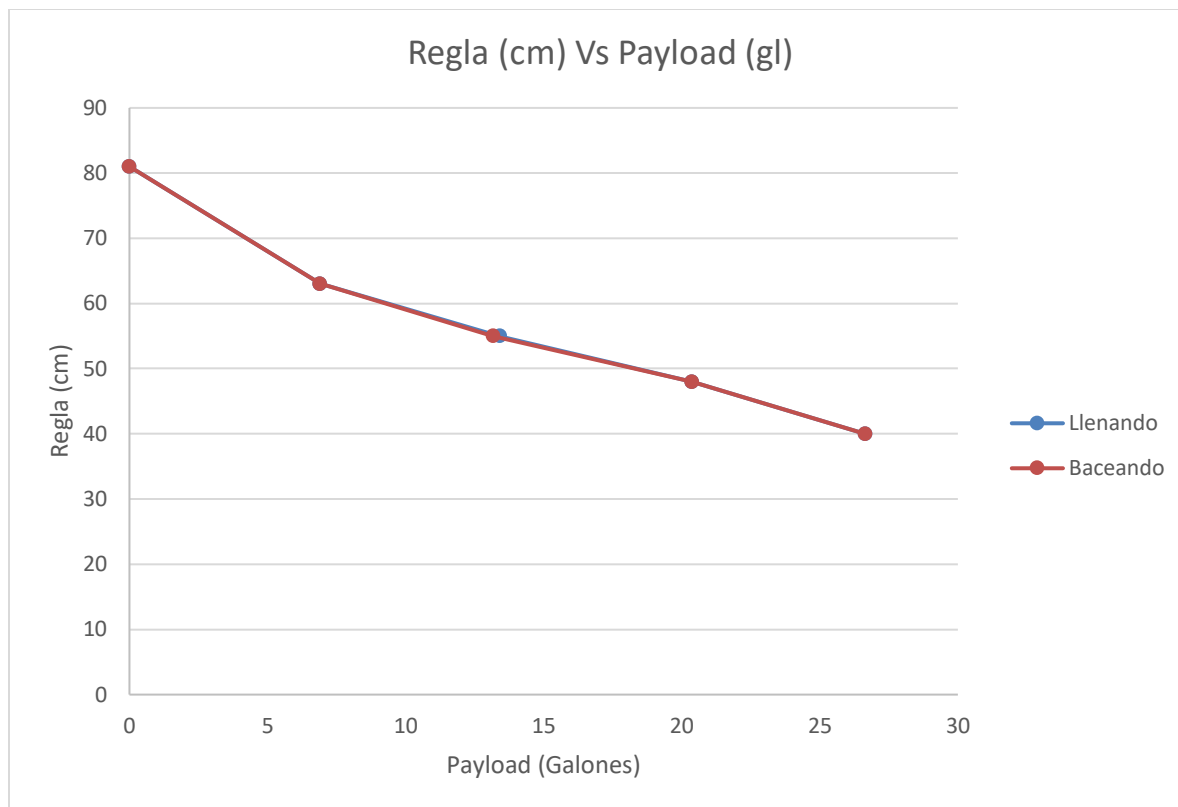


Figura 3-2 Relación Regla (cm) vs Volumen (gal).

La histéresis observada entre la subida y bajada del nivel es despreciable. Esto confirma que el sistema no sufre efectos de retardo ni variabilidad significativa en las lecturas, una ventaja frente a sensores que pueden tener efectos de saturación o interferencia en superficies móviles. Las posibles fuentes de error identificadas incluyen la resolución temporal del método *pulse in ()* (incrementos de $8\ \mu\text{s}$) y pequeñas ondas internas en la cubeta que generan fluctuaciones puntuales. Sin embargo, estas fuentes son menores al rango de tolerancia establecido para la aplicación doméstica.



Figura 3-3 Serie temporal de volumen medida por el sistema (Dashboard PC).

☒ Ocultar historial de mediciones

Tabla de Mediciones

ID	Fecha y Hora	Volumen (galones)
1	2025-08-03 21:47:23	26.64
2	2025-08-03 21:47:40	26.64
3	2025-08-03 21:47:56	26.64
4	2025-08-03 21:48:12	26.64
5	2025-08-03 21:48:29	26.64
6	2025-08-03 21:48:45	25.74
7	2025-08-03 21:49:02	26.64
8	2025-08-03 21:49:18	25.74
9	2025-08-03 21:49:35	23.95
10	2025-08-03 21:49:51	21.70
11	2025-08-03 21:50:08	20.36

Figura 3-4 Serie temporal de volumen medida por el sistema (Dashboard PC).

El monitoreo continuo reveló la capacidad del sistema para captar con fidelidad los cambios de volumen en un entorno real. El descenso progresivo del volumen corresponde al consumo doméstico y es coherente con las actividades normales del usuario.

El llenado brusco registrado evidencia la respuesta dinámica del sensor y el algoritmo de filtrado que evita falsos positivos durante transiciones rápidas.

El sistema demostró robustez ante eventos inesperados como el reinicio del microcontrolador, logrando estabilizar la lectura en un tiempo mínimo. Esto se traduce en una fiabilidad elevada para aplicaciones en campo, donde las interrupciones pueden ser frecuentes.

Los valores de flujo semanal y mensual calculados (20,63 gal) concuerdan con la cantidad de agua almacenada en promedio, lo que valida la utilidad del sistema para gestión de recursos hídricos domésticos.



Figura 3-6 Serie temporal de volumen medida por el sistema (Dashboard Smartphone).

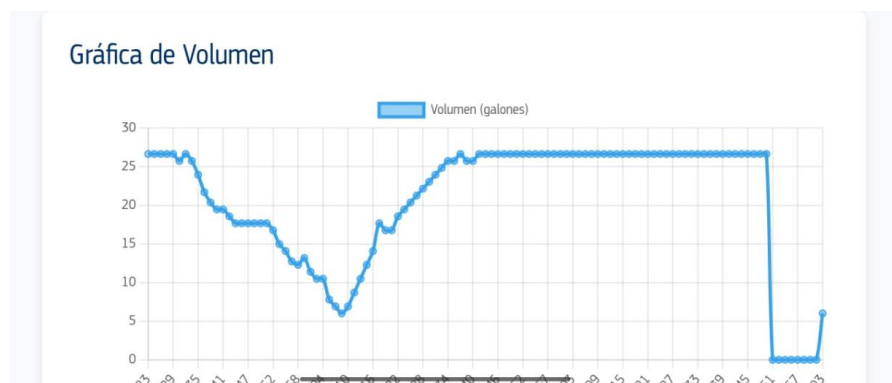


Figura 3-5 Serie temporal de volumen medida por el sistema (Dashboard Smartphone).

La interfaz web desarrollada constituye un componente esencial para la interacción usuario-sistema, permitiendo la visualización en tiempo real del nivel de agua y los datos históricos. Gracias al uso

de tecnologías modernas como Flask con SocketIO y Chart.js, la actualización de la información ocurre con una latencia menor a 150 ms, lo que garantiza una experiencia rápida y dinámica.

El diseño responsivo asegura que el dashboard se adapte adecuadamente a dispositivos de diferentes tamaños, desde computadoras de escritorio hasta smartphones, manteniendo una presentación clara y legible. La disponibilidad de una tabla con el historial de mediciones facilita el análisis

detallado, mientras que la opción de ocultar o mostrar dicho historial mejora la usabilidad y evita saturar la pantalla con datos innecesarios.

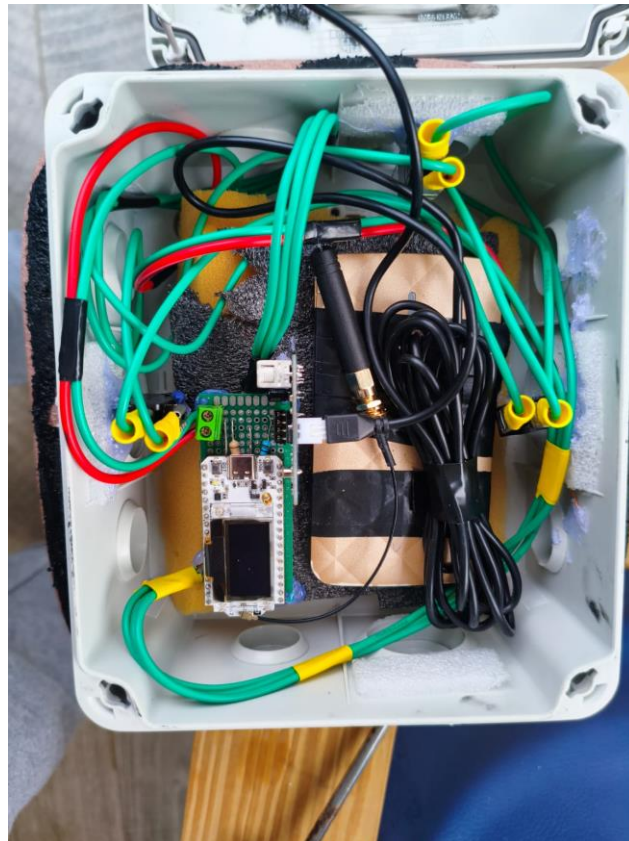


Figura 3-7 Interior de la capsula (Electrónica)

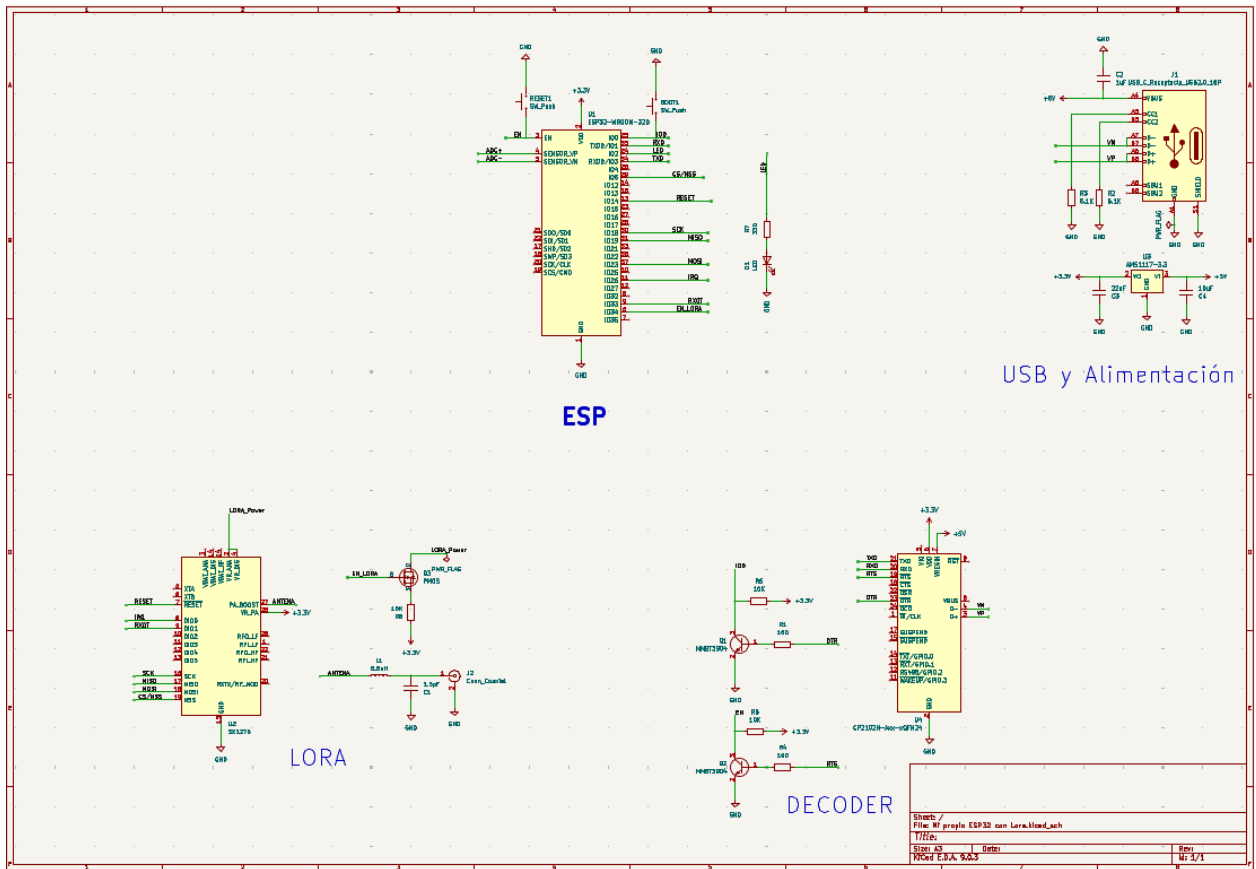


Figura 3-8 Diseño de placa ESP32 + Radio LoRa

El diseño físico del nodo ha sido cuidadosamente concebido para asegurar la protección y durabilidad del sistema en condiciones reales de operación. El gabinete con certificación IP65 brinda resistencia frente a la humedad, polvo y otros agentes ambientales, permitiendo su instalación en espacios semi-exteriores o expuestos.

En el interior, la incorporación de espuma EVA cumple doble función: amortiguar vibraciones y aislar térmicamente los componentes electrónicos, evitando daños por golpes o variaciones bruscas de temperatura que podrían afectar el desempeño del ESP32 y otros dispositivos.

La elección del módulo Heltec Wifi LoRa 32 V3, que integra un microcontrolador ESP32-WROOM-32D con pantalla OLED y transceptor LoRa, ofrece un balance óptimo entre funcionalidad, tamaño

compacto y facilidad de montaje. La antena monopolo externa, conectada mediante SMA, mejora significativamente la calidad de la señal y el alcance de comunicación, reduciendo pérdidas y mejorando la confiabilidad de la transmisión.

Finalmente, la batería Li-ion 18650 de 2 500 mAh proporciona una fuente de energía eficiente y compacta, garantizando autonomía suficiente para varias horas o días, dependiendo del ciclo de muestreo y transmisión, y favoreciendo la independencia del sistema ante cortes eléctricos.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto *Cápsula Flotante para Monitoreo y Estimación de Volumen en Cisternas* (CIME) ha logrado desarrollar y validar un sistema autónomo efectivo para la medición y monitoreo en tiempo real del volumen de agua almacenado en cisternas residenciales, basado en tecnología IOT. La integración del sensor ultrasónico AJ-SR04M con el microcontrolador ESP32 y la transmisión inalámbrica mediante LoRaWAN ha permitido obtener datos precisos y confiables, con un error medio absoluto menor al 1 %, ajustándose a las especificaciones y requerimientos planteados.

La arquitectura propuesta, que incluye un dispositivo flotante con sensor y un servidor local con interfaz web accesible desde diversos dispositivos, facilita al usuario final la gestión eficiente de su recurso hídrico. La solución desarrollada no solo aporta un monitoreo continuo y actualizado, sino que también posibilita la visualización histórica y el análisis del consumo, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada y responsable.

Asimismo, las mejoras introducidas en el diseño, como la reubicación del sensor en la tapa de la cápsula flotante y la selección de materiales certificados para contacto con agua potable, garantizan la robustez, seguridad y sostenibilidad del sistema en condiciones reales de operación. El prototipo demostró un desempeño estable incluso ante condiciones adversas y reinicios, consolidando su viabilidad para aplicaciones domésticas.

El proyecto CIME representa una solución accesible, replicable y escalable que responde a la necesidad creciente de optimizar el uso del agua en contextos donde el suministro es irregular. Su implementación podría impactar positivamente en la salud pública, la economía doméstica y la conservación ambiental, al promover un uso más racional y consciente del recurso hídrico.

4.1 Recomendaciones

Se debe considerar que los sensores ultrasónicos capaces de medir bajo el agua tienen un costo elevado y que, por otro lado, los sensores ultrasónicos a prueba de agua generalmente no están diseñados para mediciones sumergidas. Por lo tanto, si se busca desarrollar una cápsula flotante con mayor precisión y simplicidad, es recomendable explorar tecnologías alternativas como sensores ópticos basados en luz láser, que pueden ofrecer mediciones más confiables y menos complejas en ciertos contextos.

En el caso de optar por tecnologías ultrasónicas para mediciones sumergibles, se debe prever un presupuesto adecuado para sensores sumergibles especializados o incluso sistemas sonar, que, aunque más costosos, proporcionan mayor precisión en entornos líquidos.

Para proyectos de escala pequeña o prototipos desarrollados por equipos reducidos, se recomienda emplear únicamente microcontroladores ESP32 tanto para la adquisición como para la transmisión de datos, evitando el uso de plataformas más complejas y costosas como la Raspberry Pi. Esta simplificación reduce costos, consumo energético y complejidad de mantenimiento, siendo suficiente para aplicaciones básicas de monitoreo como la planteada.

5 REFERENCIAS

- [1] M. Alam, "IoT Based Water Level Control & Monitoring with ESP8266," 2025.
- [2] L. F. Bustos Hernández, J. Villanueva Tavira, and A. Magadán Salazar, "Dispositivo IOT para el monitoreo del nivel de agua en zonas habitacionales," 2023.
- [3] A. Galli, C. Peruzzi, F. Gangi, and D. Masseroni, "ArduHydro: a low-cost device for water level measurement and monitoring," *Journal of Agricultural Engineering*, vol. LV, no. 1554, pp. 110–118, 2024.
- [4] J. A. Luque Huamán, "Propuesta de implementación de sensores de nivel de agua con macromedidor en Reservorio R-2 para la identificación temprana de fallos operacionales," Universidad Continental, Arequipa, Perú, 2023.
- [5] J. J. C. Escobar Polanco, "Implementación de un sistema de medición de nivel, para depósito de agua residencial," Universidad del Valle de Guatemala, 2013.

